

Tasarım Psikolojisinin Temelleri: Kullanılabilirlik, İnsan Biliş ve Katman Düşüncesi

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Tasarım mühendisliği, sezgisel bir sanat olmanın ötesinde, insan bilişinin ve algısının nasıl çalıştığına dair sağlam bir teorik zemine dayanır. İyi tasarım, kullanıcının davranışını rastlantıya bırakmaz; insan aklının öngörülebilir örüntülerini bilerek onu yönlendirir. Bu çalışma, tasarım psikolojisinin iki temel yaklaşımını ve bu yaklaşımların altında yatan daha derin bir düşünce biçimini incelemektedir.

Birinci yaklaşım, tasarım hatasından yola çıkarak iyi tasarımın ilkelerini kuran kullanılabilirlik teorisidir; bu teori, kullanıcı hata yaptığından sorumluluğun kullanıcıda değil tasarımcıda olduğunu savunur. İkinci yaklaşım, insan beyninin nasıl çalıştığından yola çıkarak tasarım kararlarını temellendiren biliş psikolojisidir. Üçüncü olarak çalışma, bu iki yaklaşımın altında yatan “katman düşüncesi”ni ele alır: her yüzey bilgisinin altında onu açıklayan daha derin bir zemin katmanı olduğu fikri. Çalışmanın temel savı şudur: tasarım kurallarını ezberlemek yerine altlarındaki bilişsel ve evrimsel ilkeleri anlamak, tasarımcıyı kural uygulayıcısından ilke kullanıcıya dönüştürür.

Kullanılabilirlik Teorisi: İyi Tasarım Kendini Açıklar

Kullanılabilirlik teorisinin temel önermesi şu şekilde özetlenebilir:

İyi tasarım kendini açıklar; kötü tasarım kullanıcıyı suçlar.

Bu önermenin klasik örneği bir kapıdır. Bir kapının itilerek mi çekilerek mi açılacağı belli değilse, kullanıcı dener, yanılır ve kendini beceriksiz hisseder. Oysa sorun kullanıcının zekâsında değil, kapının tasarımındadır. Kullanımı açıklamayan her tasarım, aynı hatayı üretir. Teorinin merkezi sorusu şudur: kullanıcı hata yaptığından suçlu kimdir? Cevap her zaman aynıdır: tasarımcı.

Temel Kavramlar

Kullanılabilirlik teorisi altı temel kavram üzerine kuruludur.

Davet (affordance), bir nesnenin kullanımını çağıran özelliğidir. Düz bir yüzey basmayı, bir çıkıntı tutmayı, bir delik geçirmeyi davet eder. İyi tasarım doğru daveti verir; yazılımda bir düğme tıklanabilir, kaydırılabilir bir alan kaydırılabilir görünmelidir.

İşaret (signifier), davetin varlığını kullanıcıya gösteren unsurdur. Davet nesnenin yapabildiği şeydir; işaret bunu görünür kılan şeydir. Bir kapının açılabilir olması davettir; kulpun konumu nereye basılacağını gösteren işarettir. İşareti olmayan bir davet, görünmezdir.

Geri bildirim (feedback), her eylemden sonra kullanıcının ne olduğunu bilmesini sağlar. Bir düğmeye basıldığında rengin değişmesi, eylemin gerçekleştiğini bildirir. Hiçbir tepkinin olmaması ise belirsizlik yaratır: basıldı mı, çalıştı mı, tekrar mı basılmalı?

Zihinsel model (conceptual model), kullanıcının ürünün nasıl çalıştığına dair zihninde kurduğu modeldir. Bu model gerçek sistemle örtüşüyorsa kullanıcı ürünü kolay kullanır; örtüşmüyorsa hata yapar. Bir dosyayı “masaüstüne” koymak gerçekte fiziksel bir eylem değildir, ancak zihinsel model tutarlı olduğu için işe yarar.

Eşleşme (mapping), kontrol ile sonuç arasındaki ilişkinin mantıklı olmasıdır. Bir düğme sola döndürüldüğünde soldaki unsur değişiyorsa eşleşme doğrudur. Yazılımda sağa kaydırınca ileri, sola kaydırınca geri gitmek doğru bir eşleşmedir; bu bozulduğunda kullanıcı kaybolur.

Kısıtlar (constraints), iyi tasarımın yanlışını imkânsız veya zor kıldığı unsurlardır. Bir parçanın yalnızca doğru yönde takılabilecek biçimde tasarlanması bu ilkeden gelir. Yazılımda, form doldurulmadan gönderme düğmesinin etkinleşmemesi veya silme işleminin onay istemesi birer kısıttır.

Hatayı Affetmek

Kullanılabilirlik teorisinin en önemli fikri şudur: insan hata yapar, bu değişmez; tasarımın görevi hatayı önlemek değil, hatayı affetmektir. İki tür hata ayırt edilir. Kayma (slip), doğru niyetle yanlış eylemdir; kullanıcı ne yapmak istediğini bilir ama yanlış düğmeye basar, otomatik pilot-tadır. Yanılgı (mistake), yanlış niyettir; kullanıcı yanlış şeyi doğru biçimde yapar. İki hata türü farklı çözümler gerektirir: kayma için görsel ayırım ve onay mekanizmaları, yanılgı için daha iyi tanıtım ve daha net bir zihinsel model.

İnsan Nasıl Hata Yapar

Kullanılabilirlik teorisi, insanın hata yapma mekanizmasını da inceler. İnsanın iki düşünme modu vardır: otomatik mod (hızlı, bilinçsiz, alışkanlığa dayalı) ve bilinçli mod (yavaş, kasıtlı, dikkat gerektiren). Kullanıcı mümkün olduğunca otomatik modda kalmak ister, çünkü bilinçli moda geçmek yorucudur. İyi tasarım otomatik modu besler; kötü tasarım sürekli bilinçli moda geçmeyi zorlar.

İnsan eylemi bir dizi aşamaya bölünebilir: hedef, plan, belirleme, uygulama, algılama, yorumlama, değerlendirme. Her aşamada tasarım yardım edebilir veya engelleyebilir. Bu çerçevede iki temel açık tanımlanır. Uygulama uçurumu (gulf of execution), kullanıcının ne yapmak istediğini bilmesine karşın nasıl yapacağını bilmemesidir; “bunu nasıl yapacağım” sorusu bu uçurumun işaretidir ve işaret eksikliğinden doğar. Değerlendirme uçurumu (gulf of evaluation), kullanıcının bir eylem gerçekleştirmesine karşın ne olduğunu anlayamamasıdır; “bu çalıştı mı” sorusu bu uçurumun işaretidir ve geri bildirim eksikliğinden doğar. İyi tasarım her iki uçurumu da kapatır.

Bir başka önemli ilke, bilginin iki yerde bulunabileceğidir: kafada veya dünyada. İyi tasarım bilgiyi dünyaya koyar ve kullanıcının her şeyi ezberlemesini gerektirmez. İlerleme göstergeleri bu nedenle vardır: kullanıcı hangi adımda olduğunu hatırlamak zorunda kalmaz.

Teori, yenilik konusunda da cesur bir uyarı içerir: bazen yenilik yapmamak daha iyi tasarımdır. Kullanıcı yıllarca belirli örüntüleri öğrenmiştir; yerleşik bir konvansiyonu bozmak yenilik değil, kullanıcıyı yeniden öğrenmeye zorlamaktır. Yenilik, ancak mevcut örüntü gerçekten kötüyse haklıdır. Nihayetinde teori, tasarımcının sorumluluğunu vurgular: insan hatasının büyük çoğunluğu aslında sistem hatasıdır. Bir şey tasarlarken, kullanıcının yapacağı hatalar da tasarlanmış olur.

Biliş Psikolojisi: İnsan Aklı Nasıl Çalışır

İkinci yaklaşım, tasarım hatasından değil, doğrudan insan beyninden yola çıkar. Temel önermesi şudur: insan aklı öngörülebilir biçimlerde çalışır; bunu bilen tasarımcı kullanıcıyı yönlendirir, bilmeyen ise şansa bırakır. Bu yaklaşım, kullanılabilirlik teorisiyle aynı sonuca farklı bir yoldan ulaşır: biri tasarım hatasından, diğeri insan bilişinden başlar.

Göz Nasıl Çalışır

İnsan gözü belirli örüntülerle çalışır. İnsan, çevredeki değişikliğe değil harekete tepki verir; ekranda bir şey hareket ettiğinde göz refleks olarak oraya yönelir. Bu, evrimsel bir kaçınma mekanizmasından gelir. Animasyon dikkat çeker, ancak her yerde animasyon olduğunda hiçbir şey öne çıkmaz ve görsel gürültü oluşur. Göz ayrıca ekranı belirli bir örüntüyle tarar: soldan sağa düz bir okuma yerine, üstten başlayıp sola dönerek aşağı inen bir örüntü izler. Bu nedenle en önemli bilgi sol üstte konumlanmalıdır. Renk algısındaki bireysel farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır: anlam yalnızca renkle değil, şekil ve etiketle de desteklenmelidir.

Bellek Nasıl Çalışır

İnsan belleği sınırlıdır: aynı anda yalnızca birkaç öge tutulabilir. Bu nedenle bir menüde çok sayıda seçenek fazladır; öğeler gruplanmalıdır. Tanımak, hatırlamaktan kolaydır: kullanıcıya boş bir alana bir şey yazdırmak yerine, seçenekler arasından tanımasını sağlamak daha etkilidir. Bağlam da belleği etkiler: bir tanıtım aşamasında öğretilen bir şey, asıl kullanım anında hatırlanmayabilir, çünkü bağlam değişmiştir.

Dikkat Nasıl Çalışır

İnsan aynı anda iki şeye tam dikkat edemez. Çoklu görev bir yanılsamadır; gerçekte hızlı geçişler yapılır ve her geçiş bir zihinsel maliyet taşır. Bu nedenle kullanıcıdan aynı anda iki şey istenmemelidir; önce biri tamamlanmalı, sonra diğeri sorulmalıdır. Beklenti de algıyı etkiler: kullanıcı ne göreceğini bekliyorsa onu görür, bazen orada olmasa bile; bu nedenle beklenmedik yerdeki hata mesajları gözden kaçabilir. Dikkat sınırlı bir kaynaktır ve tasarım, neye dikkat edileceğine karar verir; bu karar verilmezse kullanıcı kendisi karar verir, genellikle de yanlış şeye.

Motivasyon Nasıl Çalışır

İnsan içsel motivasyonla daha iyi çalışır. Dışsal ödüller kısa vadede işe yarar, ancak içsel motivasyonu zayıflatabilir; bu nedenle oyunlaştırma dikkatli kullanılmalıdır, çünkü yüzeysel bir bağlılık

üretme riski taşır. İlerleme hissi güçlü bir motive edicidir: boş bir ilerleme göstergesini tamamlamak, kısmen dolu bir göstergeyi tamamlamaktan daha zor hissettirir; bu nedenle kullanıcıya başlangıçta bir miktar ilerleme vermek etkilidir. İnsanlar kayıptan kaçınmaya, kazanmaktan daha güçlü biçimde eğilimlidir: bir şeyi kaybetmemek, aynı miktarı kazanmaktan daha güçlü hissettirir. Bu ilke etkili olmakla birlikte, dikkatli kullanılmazsa güven kaybına yol açabilir.

Sosyal Varlık Olarak İnsan

İnsan sosyal bir varlıktır ve bu, algıyı doğrudan etkiler. İnsan yüze bakar: ekranda bir yüz varsa göz refleksi olarak oraya yönelir ve yüzün baktığı yöne dikkat çekilir; bu nedenle tanıtımda kullanılan bir yüz, kullanıcıya değil ürüne bakmalıdır. Sosyal kanıt güçlüdür: başkalarının bir şeyi yapması, o şeyin doğru olduğu izlenimi yaratır. İnsan ayrıca hikâyelere, veriden daha çok inanır: bir istatistik değil, somut bir anlatı kararı değiştirir.

Duygu ve Karar

Duygu, kararın karşıtı değil, parçasıdır. Duygusal işlevi zarar görmüş kişilerin basit kararları bile veremediğine dair klinik gözlemler, duygunun karar vermenin zorunlu bir bileşeni olduğunu gösterir. Bu nedenle tamamen nötr ve steril arayüzler, karar vermeyi zorlaştırabilir. Beklentinin kendisi de güçlü bir duygusal durumdur: bir şeyi beklemek, bazen onu almaktan daha yoğun hissettirir; bu nedenle bir yükleme anı, boş bir gösterge yerine merak uyandıran bir deneyim fırsatı olarak tasarlanabilir.

Karar verme mekanizması da öngörülebilir örüntüler taşır. Seçenek fazlaysa seçim yapılmaz; çok fazla seçenek felç eder. Bir listede ilk ve son öğeler hatırlanır, ortadakiler unutulur; bu nedenle en önemli öğe başa veya sona konmalıdır. Çerçeveleme kararı etkiler: aynı bilginin olumlu veya olumsuz sunumu farklı hissettirir ve farklı kararlar üretir.

Katman Düşüncesi: Her Yüzeyin Altındaki Zemin

İki tasarım yaklaşımının — kullanılabilirlik teorisi ile biliş psikolojisi — altında daha derin bir düşünce biçimi yatar: her alanın altında bir zemin katmanı vardır ve o katmanı anlamadan üstteki katman gerçekten anlaşılmaz, yalnızca ezberlenir.

Bu ilişki bir zincir olarak ifade edilebilir: psikolojiyi anlamak için biyoloji gerekir, biyolojiyi anlamak için evrim gerekir. Bu zincir rastlantı değildir; her katman bir alttakinin nedenini açıklar. Üstteki katman neyi tarif eder; alttaki katman neden öyle olduğunu söyler.

Somut Örnek: Kayıp Aversiyonu

Bu katmanlı yapı, kayıptan kaçınma ilkesinde görülebilir. Psikoloji katmanında ilke gözlemlenir ve ölçülür: insan kayıptan kaçınır, dolayısıyla “kaçırıyorsun” ifadesi “kazanıyorsun” ifadesinden daha etkilidir. Biyoloji katmanını bunun nedenini açıklar: beyin tehlikeyi fırsattan daha hızlı işler; ilgili sinirsel yapılar olumsuz uyarana daha güçlü tepki üretir. Evrim katmanını ise en derin nedeni verir: kaybeden bir ata ölürken, kazanan bir ata yalnızca daha iyi yaşıyordu; ölüm ile “daha iyi yaşam” aynı ağırlıkta olmadığı için bu asimetri milyonlarca yıl önce kuruldu.

Bu üç katman birlikte ele alındığında, kayıptan kaçınma soyut bir psikoloji bulgusu olmaktan çıkar ve bir hayatta kalma mekanizmasının tasarım arayüzüne yansımaları olarak görünür.

Neden Alttaki Katman Önemlidir

Bir tasarım ilkesini ezberlemek mümkündür: “sosyal kanıt işe yarar, bunu uygula.” Ancak ilkenin neden işe yaradığı bilinirse — sürü içgüdüleri, belirsizlikte otoriteye yönelme, bilişsel enerji tasarrufu — listede olmayan durumlarda da doğru karar verilebilir. Prensibi gören kişi, semptomu ezberleyen kişiden farklı davranır.

Kural ezberleyen ile ilkeyi anlayan arasındaki fark burada açığa çıkar. Kural ezberleyen kişi “sosyal kanıt kullan” der, ama onu ne zaman, nasıl kullanacağını ve ne zaman işe yaramayacağını bilmez. İlkeyi anlayan kişi, insanın belirsizlikte neden grup davranışına yöneldiğini bilir; sosyal kanıtı nereye koyacağını, nerede gereksiz olduğunu ve ne zaman ters tepebileceğini görür.

İlk İlkeler Düşüncesiyle Bağlantı

Katman düşüncesi, ilk ilkeler düşüncesinin bir uygulamasıdır. Bir maliyet probleminin bileşenlerine indirgenmesi gibi, bir tasarım ilkesi de altındaki bilişsel ve evrimsel nedenlerine indirgenebilir. Her katman aşağı indikçe, o katmanı anlayan kişi sayısı azalır; ve alt katmanı anlayanlar üsttekini açıklayabilirken, üst katmanda kalanlar alttakini açıklayamaz. Bu asimetri, derinlemesine anlamamanın stratejik değerini gösterir.

Katman Haritası

Katman düşüncesi farklı alanlara uygulanabilir. Aşağıdaki tablo, çeşitli alanların yüzey ve zemin katmanlarını göstermektedir.

Alan	Yüzey katmanı	Zemin katmanı
Tasarım	Kullanıcı psikolojisi	Bilişsel biyoloji ve evrim
Ekonomi	Piyasa davranışı	İnsan karar mekaniği
Yazılım mimarisi	Tasarım ilkeleri	Karmaşıklık teorisi
Liderlik	Motivasyon teknikleri	Sosyal primatoloji
Pazarlama	İkna yöntemleri	Dikkat ve bellek biyolojisi

Bu haritanın pratik sonucu şudur: her yeni alanda “bu neden böyle çalışıyor” sorusu sorulmalıdır. Cevap, kişiyi bir alt katmana götürür; oradan soru tekrarlanır. İki veya üç katman aşağı inildiğinde, kişi artık o alanın sınırında değil, temelinde durur. Temel nadiren değişir, yüzey sürekli değişir; temeli bilen, yüzeyin nereye gideceğini öngörebilir.

Sonuç

Tasarım psikolojisi, iki tamamlayıcı yaklaşımla iyi tasarımın teorik zeminini kurar. Kullanılabilirlik teorisi, tasarım hatasından yola çıkarak davet, işaret, geri bildirim, zihinsel model, eşleşme ve

kısıt kavramlarını tanımlar ve iyi tasarımın hatayı affeden tasarım olduğunu savunur. Biliş psikolojisi ise insan beyninin göz, bellek, dikkat, motivasyon, duygu ve karar mekanizmalarından yola çıkarak aynı sonuca ulaşır: tasarım, insan bilişinin öngörülebilir örüntülerine göre kurulmalıdır.

Bu iki yaklaşımın altında yatan katman düşüncesi, tasarımcıyı kural uygulayıcısından ilke kullanıcısına dönüştürür. Bir tasarım ilkesinin altındaki bilişsel ve evrimsel nedenleri anlamak, o ilkenin listede bulunmayan durumlarda da doğru uygulanmasını sağlar. Çalışmanın temel sonucu şudur: tasarım kurallarını ezberlemek yüzeysel kalmaktır; altlarındaki insan bilişinin ve evriminin ilkelerini anlamak ise temele inmektir. Temeli bilen tasarımcı, yalnızca mevcut kuralları uygulamakla kalmaz, yeni durumlarda da doğru kararı üretebilir.